시계 위의 출생 시간은, 당신이 태어난 시진(時辰)이 아니다

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22884370

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

출생증명서에는 시계의 시간이 적힌다. 출생의 시진(時辰)은 그것과 다른 것이다. 이 글은 진태양시(真太陽時)와 평태양시(平太陽時)의 차이, 그리고 기록된 시계의 시간과 그것을 비추어 보아야 할 시진(時辰) 사이에 놓인 세 가지 보정을 설명한다. 첫째는 서머타임이다. 중국은 1986년부터 1991년까지 육 년간 이를 실시했고, 그 기간에 기록된 시간은 한 시간을 되돌려야 한다. 둘째는 경도이다. 베이징 시간은 동경 120도의 평태양시(平太陽時)이지 베이징의 지방시가 아니다. 중국은 하나의 표준선 아래에서 대략 예순두 도의 경도에 걸쳐 있어, 서부에서는 보정이 두 시간을 넘는다. 규칙은 1도에 4분, 즉 4분 ×(현지 경도 − 120°)이다. 셋째는 균시차(均時差)로, 최대 대략 십육 분 빠르고 십사 분 느리며, 이것은 출생 시각이 시진(時辰)의 경계에 가까울 때에만 문제가 된다. 그 원인의 둘은 타원 궤도와 황적교각(黃赤交角)이며, 일 년에 네 번 영을 지난다. 다음으로 이 글은 23시부터 다음 날 1시까지에 걸쳐 두 역일(曆日)을 넘는 자시(子時)에 대하여, 날짜를 자초(子初)에 바꾸는가 자정(子正)에 바꾸는가 하는 오랜 다툼을 들고, 『혁상신서(革象新書)』와 『삼명통회(三命通會)』를 인용하며, 어느 쪽도 택하지 않는다. 끝으로 네 단계 점검표를 제시한다. 출생지를 확정하고, 서머타임을 확인하고, 경도를 보정하고, 균시차(均時差)는 경계일 때에만 적용한다. 이 글은 서술에 그치며 예측(豫測)은 하지 않는다.

키워드: 진태양시(真太陽時); 평태양시(平太陽時); 베이징 시간; 경도 보정; 서머타임; 균시차(均時差); 시진(時辰); 자시(子時)

1. 두 개의 자

청두(成都), 정오 열두 시.

시계는 분명히 오시(午時)를 가리키고 있다.

그런데 청두의 진태양시(真太陽時)는 열 시 오십육 분——그것은 사시(巳時)이다.

한 시간 사 분이 차이가 나, 바로 한 시진(時辰)의 경계를 넘는다.

앞의 여러 편에서 이 일을 거듭 말했다. 시계 위의 시간과 태양의 시간은 같은 것이 아니라고. 이 편은 그것을 다 말한다——어디가 다르고, 어떻게 계산하고, 언제 무시할 수 있는지.

진태양시(真太陽時): 태양의 실제 위치를 기준으로 한다. 태양이 정남(正南)으로 와 가장 높이 오른 그 한 순간이, 그 땅의 정오이다. 해시계가 재는 것이 이것이다.

평태양시(平太陽時): 하늘에 두 번째 태양이 있다고 가정하고, 천적도(天赤道) 위를 등속으로 가며, 일 년 삼백육십오 일, 날마다 과부족 없이 꼭 스물네 시간으로 한다. 시계가 가는 것이 이것이다.

왜 하나를 가정하는가. 진짜 태양이 등속으로 움직이지 않기 때문이다.

지구 궤도는 타원이고, 케플러 법칙에 따라 1월 초에 근일점(近日點)을 지나며 빠르게 달리고, 7월 초에 원일점(遠日點)을 지나며 느리게 달린다. 태양이 하늘을 옮기는 속도는 일 년 내내 변하여, 이것을 진자로 삼으면 날들은 견딜 수 없게 된다.

그래서 평태양시(平太陽時)는 균일하고, 진태양시(真太陽時)는 균일하지 않다. 두 개의 자, 재는 것이 같은 것이 아니다.

머리의 청두의 그 열 시 오십육 분은, 경도 보정을 마친 수이며, 균시차(均時差)는 아직 셈하지 않았다. 균시차(均時差)는 많아야 십몇 분, 이 글 제5절에서 말한다——언제 셈해야 하고, 언제 상관하지 않아도 되는지.

2. 베이징 시간은, 베이징의 시간이 아니다

이것이 가장 혼동하기 쉬운 층이다.

베이징 시간은 동경 120도의 지방 평태양시(平太陽時)이다——베이징 현지의 시간이 아니다. 베이징은 실제로 동경 약 116.4도에 있어, 시계가 12시를 가리킬 때 베이징 현지는 정오까지 아직 약 14분 남아 있다.

더 결정적인 것은, 우리 나라가 동서로 약 62경도(동경 73도에서 135도)에 걸쳐 있으면서, 전역이 동경 120도라는 하나의 선으로 통일되어 있다는 점이다.

한 시간대(時間帶)의 표준시는, 다만 모두가 함께 지키기로 약정한 인공의 시간이며, 그 시간대 안 모든 곳의 지방시와 같은 것이 아니다.

이 일은 역사상 다른 시도가 있었다. 민국(民國) 시기, 전국은 한때 다섯 시간대로 나뉘었다.

시간대(時間帶)	중앙자오선(中央子午線)
중원 시간대	동경 120도
농촉 시간대	동경 105도
신장[新藏] 시간대	동경 90도
곤륜 시간대	동경 82.5도（일설은 75도）
장백 시간대	동경 127.5도（일설은 135도）

뒤에 하나로 통일되었다. 통일에는 통일의 이점이 있고, 대가는 시계의 시간과 현지 태양 시간이 어긋나는 것이다.

3. 1도 4분

지구는 스물네 시간에 360도를 돈다. 그러므로 1도 = 4분.

공식은 간단하다.

> 真太阳时 = 北京时间 + 4 分 ×（当地经度 − 120°）+ 均时差

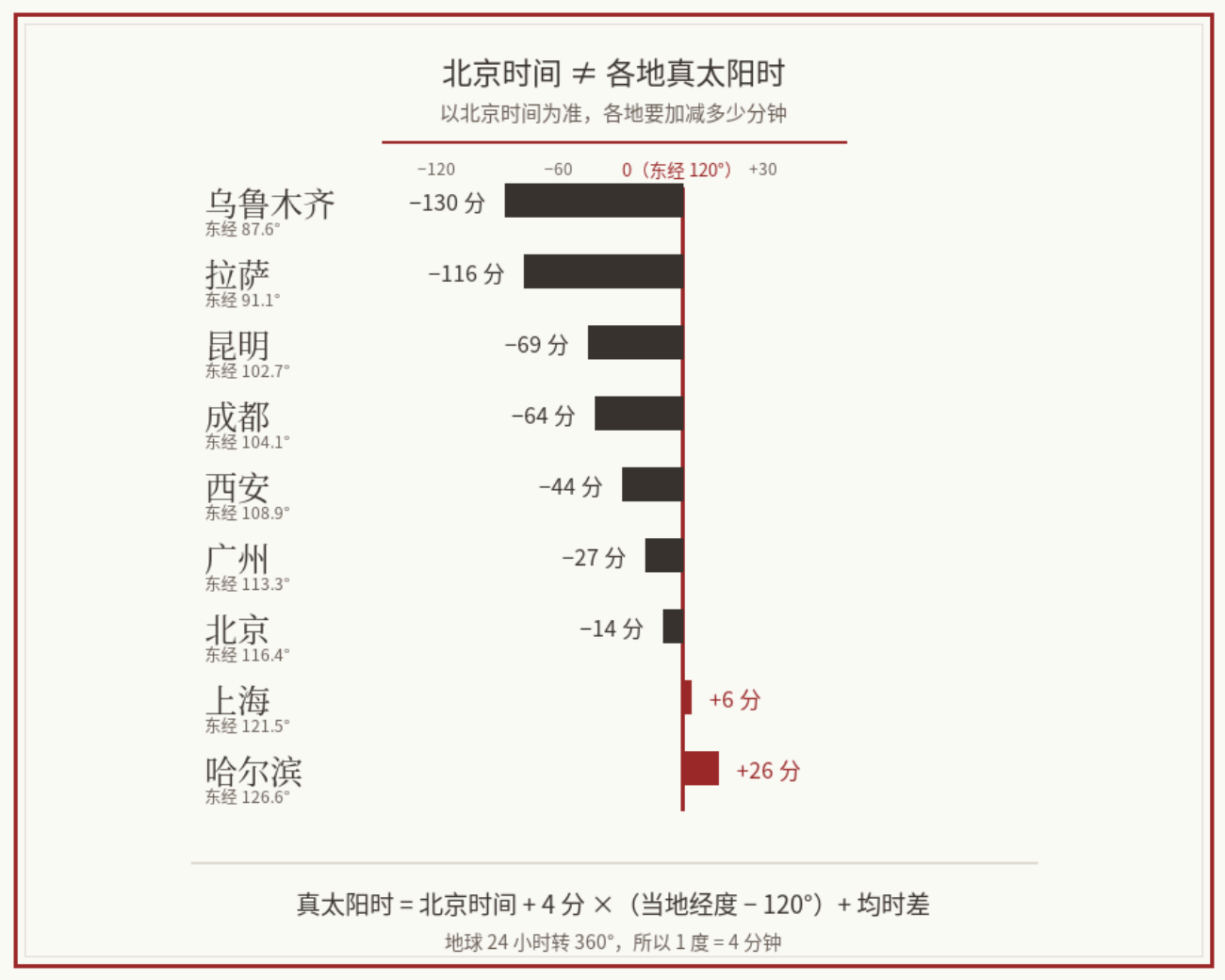
주요 도시의 경도 보정값:

도시	경도	보정값
우루무치	87.6°	−130분
라싸	91.1°	−116분
쿤밍	102.7°	−69분
청두	104.1°	−64분
시안	108.9°	−44분
광저우	113.3°	−27분
선전	114.1°	−24분
베이징	116.4°	−14분
상하이	121.5°	+6분
하얼빈	126.6°	+26분

두 가지 예를 본다.

선전, 베이징 시간 9:10 출생. 보정 −24분 → 진태양시(真太陽時) 8:46. 9:10은 사시(巳時), 8:46은 진시(辰時). 한 시진(時辰) 차이이다.

상하이, 베이징 시간 23:55 출생. 보정 +6분 → 진태양시(真太陽時)는 다음 날 0:01. 영시(零時)를 넘어, 이 날은 다음 날로 귀속된다.



4. 서머타임이라는 한 칼

또 한 등급의 오차는 인위적이며, 가장 간과되기 쉽다.

1986년부터 1991년까지, 전국에서 육 년간 서머타임을 실시했다. 매년 4월 중순 첫 일요일 2시에 한 시간 앞당기고, 9월 중순 첫 일요일 2시에 되돌린다.

- 1986년 5월 4일 — 9월 14일（첫해는 특수）
- 1987년 4월 12일 — 9월 13일
- 1988년 4월 10일 — 9월 11일
- 1989년 4월 16일 — 9월 17일
- 1990년 4월 15일 — 9월 16일
- 1991년 4월 14일 — 9월 15일

1992년 4월 5일부터 중지되었다.

이 육 년 사이에 태어난 사람은, 출생증명서에 적힌 것이 앞당긴 뒤의 시간이며, 한 시간을 빼서 되돌려야 한다. 많은 사람이 자신이 「앞당겨진」 적이 있음을 모르고, 첫걸음부터 시계 시간으로 대조하여, 첫 단계

에서 틀린다.

5. 균시차(均時差): 이 등급은 마지막에 다루어도 된다

진태양시(真太陽時)에서 평태양시(平太陽時)를 뺀 차이를, 균시차(均時差)라 한다.

- 일 년 범위: 가장 빨라 약 16분, 가장 느려 약 14분
- 일 년 중 네 번 영이 된다
- 두 가지 원인: 타원 궤도（약 ±7.66분）＋ 황적교각(黃赤交角)（약 ±9.87분）

세 등급의 오차를 나란히 놓으면, 가중치는 매우 멀리 떨어져 있다.

등급	오차 원천	최대 폭	상관해야 하는가
제1급	서머타임	±60분	반드시
제2급	경도	두 시간 이상에 이를 수 있음	반드시
제3급	균시차(均時差)	±16분	시진(時辰) 경계에 걸릴 때만

뜻은 이렇다. 대부분의 사람은 경도 보정까지 하면 충분하다. 균시차(均時差)는 출생 시간이 마침 시진(時辰)의 분계선 위에 놓이고, 앞뒤 차가 이십 분에 못 미칠 때에만, 꺼내어 계산할 필요가 있다.

「반드시 초까지 계산해야 한다」는 인상을 주지 마라——그것은 사람을 겁주는 것이다.

6. 자시(子時): 그 두 시간을 어떻게 세는가

자시(子時)는 23:00—01:00, 두 날에 걸친다. 여기 천 년 묵은 문제가 있다.

파	주장	근거
자초(子初) 환일(換日)	23:00을 이미 새로운 하루로 본다	『연해자평(淵海子平)』日上起时法; 민간 전통; 「时辰不可分割」
자정(子正) 환일(換日)	00:00이 바로 분계. 야자시(夜子時)는 당일로, 자시(子時)는 새로운 하루로	『삼명통회(三命通會)·론시각(論時刻)』; 『신당서(新唐書)·역지(曆志)』「古历分日，起于子半」

典籍 가운데 가장 명백하게 말한 것은, 원(元)의 조우흠(趙友欽, 자는 연독(緣督)) 『혁상신서(革象新書)』이다.

> 若子时则上半时在夜半前属昨日，下半时在夜半后属今日。

명(明)의 만민영(萬民英) 『삼명통회(三命通會)·론시각(論時刻)』에 한 단락이 있는데, 위의 글과 한 자도 다르지 않다.

> 子时则上半时在夜半前，属昨日；下半时在夜半后，属今日。

두 설은 각각 전적(典籍)의 내력(來歷)이 있고, 이 글은 추천하지 않는다——각기 스승의 계통에 따라 취하면 된다.

그래서 민간에 그 한 구절이 있다. 「神仙难断子时命」.

그러나 다툼보다 더 중요한 것은, 순서이다.

> 先扣夏令时 → 再按经度换成真太阳时 → 看是否落进子时区间 → 最后才谈早晚子时

먼저 경도 보정을 하지 않으면, 「자시(子時)인지 어떤지」조차 아직 정해지지 않아, 조만(早晚)의 자시(子時)를 다투어도 의미가 없다.

7. 네 단계 점검표

출생 시간에서 시주(時柱)까지는, 이 네 단계뿐이다.

1. 출생지를 분명히 묻는다 —— 「어디 사람인가」가 아니라, 「어느 병원인가」를 묻는다. 한 성(省)의 차이가, 한 시진(時辰)의 차이가 될 수 있다.
2. 서머타임을 확인한다 —— 1986–1991년에 태어난 사람은, 먼저 한 시간을 뺀다.
3. 경도 보정을 한다 —— 공식: 베이징 시간 + 4분 ×（현지 경도 − 120°）.
4. 경계에 걸릴 때만 균시차(均時差)를 셈한다 —— 앞의 두 단계를 마치고 분계선에서 아직 삼십 분 이상 떨어져 있으면, 무시해도 된다.

맺음말

제목의 그 구절로 돌아간다. 시계 위의 출생 시간은, 당신이 태어난 시진(時辰)이 아니다.

어디가 다른가. 하나는 태양에서 오고, 하나는 시계에서 오고, 또 하나는 사람이 앞당긴 것이다——그리고 필요한 것은, 태양의 그 하나이다.

시계는 전국이 통일되어 있고, 태양은 그렇지 않다.

앞에서 시진(時辰)을 말할 때 말했다. 시진(時辰)은 고인(古人)이 해시계로 재어 낸 것이다——잰 것이 바로 태양이다. 그러므로 우리는 무슨 새로운 규칙을 발명하려는 것이 아니라, 같은 하나의 자를, 되찾으려는 것이다.

이 앞으로, 드디어 간지(干支)를 말한다——천간(天干) 열, 지지(地支) 열둘, 이 스물두 개의 부호가 도대체 무엇인지.

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

중국어 술어(術語)는, 그 말 자체가 논의의 대상이 되는 경우에는 원래의 한자 그대로 남겼다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

데이터 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 자료는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다.

인용과 출처

[1] 淵海子平 [연해자평]. 徐大升. 宋.

[2] 新唐書·曆志 [신당서·역지]. 歐陽脩, 宋祁. 北宋.

[3] 革象新書 [혁상신서]. 趙友欽. 元.

[4] 三命通會·論時刻 [삼명통회·론시각]. 萬民英. 明.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 출토 기물 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 三本历法·三种时间 —— 양력(陽曆)·음력(陰曆)·간지력(干支曆), 세 눈금은 각각 무엇을 기준으로 하는가.
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 왜 열 글자와 열두 글자가 예순 조이고, 백이십이 아닌가.
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 교절(交節)은 하나의 정해진 순간이다.
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 덩펑(登封) 관성대(觀星臺) 이전의, 막대기와 그림자에 의한 실측.
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 사상(四象) 체계의 하한(下限).

영어판: Three Calendars, Three Kinds of Time | Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain | Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant | The Gnomon and the Sun at Its Utmost: An Empirical Tradition of Shadow-Measurement before the Dengfeng Observatory | The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng: A Lower Bound for the Four Images

사이트 허브: 역법 술어표 | 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 | 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354